Cote 140-2

Scans 341–350

[scan 341]

Bien sûr, ce caractère s'appelera encore, "multiplicateur", et|ou "caractère cyclotomique". Il Si notre conjecture fondamentale est vraie, ce caractère identifie $(\Gamma_\Sigma)_{\mathrm{ab}}$ à $\widehat{\mathbb{Z}}^*$.

Par contre, si $I = I(\pi)$, l'hom canonique

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}} \longrightarrow \mathfrak{S}_I | \mathcal{S}_I$$

n'est [illeg. 1] pas trivial sur Σ, mais induit un hom surjectif

$$\Sigma \longrightarrow \mathfrak{S}_I^!$$

d'où un sous-groupe $\Sigma^!$ tel que

$$\Sigma/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_I.$$

On voit de suite que $\forall\ \gamma | g \in \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ qui normalise Σ normalise $\Sigma^! = \Sigma \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$, d'où|i.e. $\Sigma^!$ est aussi invariant dans $\mathcal{N}_\Sigma$. [illeg. 3] Soit $\mathcal{N}_\Sigma^! = \mathcal{N}_\Sigma \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$, on a un diagramme cartésien de ss-groupes de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$

moralement, $\Sigma^! \simeq \widehat{\mathcal{T}}^{!+}$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{N}^! & \xhookrightarrow{\mathfrak{S}_I} & \mathcal{N} \\ {\scriptstyle \Gamma_\Sigma}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \Gamma_\Sigma} \\ \Sigma^! & \xhookrightarrow[\mathfrak{S}_I]{} & \Sigma \end{array}$$

donnant un hom injectif

$$\mathcal{N}/\Sigma^! \longrightarrow \underbrace{\mathcal{N}/\mathcal{N}^!}_{\mathfrak{S}_I} \times \underbrace{\mathcal{N}/\Sigma}_{\Gamma_\Sigma}$$

dont|quand on voit de suite qu'il est bijectif [m2]

Note marginale. [m2] et|car $\Sigma/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}/\mathcal{N}^!$ $(\simeq \mathfrak{S}_I)$

$$\mathcal{N}/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}/\mathcal{N}^! \times \mathcal{N}/\Sigma \simeq \mathfrak{S}_I \times \Gamma_\Sigma$$

et on a par suite aussi

$$\mathcal{N}^!/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}/\Sigma = \Gamma_\Sigma,$$

i.e. le groupe Γ_Σ des autom arithmétiquement ext. de (π, Σ) peut se décrire aussi via les automs.

[p. 340]

[scan 342]

[p. 173]

extérieurs induisant l'identité sur I.

Dans le cas $(g, \nu) = (0, 3)$, on a $\Sigma^! = (1)$, $\Rightarrow$ donc $\Sigma \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_3$. $\mathcal{N}$ est le produit normalisateur de $\mathfrak{S}_3$ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$, $\mathcal{N}^! \xrightarrow{\sim} \Gamma_\Sigma$ est son centralisateur, et $\mathcal{N}$ s'identifie au produit direct des deux.

[illeg. 2]

Soit maintenant $I | I' \subset I$, $\nu' = \operatorname{card} I'$, et considérons le groupe extérieur π' déduit de π par "bouchage des trous en $I \setminus I'$", d'où hom

$$\pi^* \longrightarrow \pi'.$$

Pour une application Considérons les bases de π, pour lesquelles $l_{\nu-\nu'+1} \dots l_\nu$ [illeg. 2] les ν' derniers premiers l_i, soient dans des bases groupes à lacets dans $L_{i'}$ $(i' \in I')$ — on les appelle adaptées à I'; elles forment un torseur $\subset \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$ sous le sous-groupe de [illeg. 1] $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g;(\nu,\nu'+2)}$ de $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu} = \mathrm{Aut}\ \mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu})$ formé des $u|h \in \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu}$ dont l'image dans $\mathfrak{S}_I$ invarie aussi l'ens des $\nu'+2$ premiers éléments (ou, des $\nu - \nu'$ derniers son|leur ens complémentaire,).

m3

Note marginale. m3 D'où aussi : $\forall$ base, $\forall$ discrétification, discrétification orientée de π en définit une de π', d'où itou pour classes de π, π' conjugaison, i.e. pour|par les prédiscrétifications (év. orientées) strictes, et aussi pour|par les adhérences des classes, i.e. les [illeg. 1] prédiscrétifications et prédiscrétifications orientées. Il n'y a que le cas des arithmétis.|arithmétisations qui demande demanderait une analyse plus fine…

Pour une telle base, on trouve une base correspondante de π'. le passage La donnée de (π, I') équivaut à celle d'un torseur sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,(\nu,\nu'+2)}$, celle d'un π' à [illeg. 1] la donnée d'un torseur sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu'}$, et le passage de π à π' se décrit par le chgt de groupe d'opérateurs

$$\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,(\nu,\nu')} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu'}$$

cet homomorphisme envoie $\widehat{\mathcal{G}}_{g,(\nu,\nu')} = \Sigma_{g,(\nu,\nu')}$ dans $\widehat{\mathcal{G}}_{g,\nu'} = \Sigma_{g,\nu'}$, [p. 341]

$\Sigma_{g,\nu}$

[scan 343]

et $\overline{\mathrm{m}}$ $\mathcal{G}_{g,(\nu,\nu')}$ dans $\mathcal{G}_{g,\nu'}$, aussi π dans π'. Il s'ensuit que toute prédiscrétification de π en définit une de π', de $\overline{\mathrm{m}}$ pour les prédiscrétifications strictes, bases discrétifications, bases extérieures "adaptées à I'" (i.e.) pour lesquelles. Enfin, si on a une "préarithmétisation" de π, i.e. un $\Sigma \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, en déduit-on une préarithmétisation de π' — i.e. (p.ex.) si deux prédiscrétifications de π sont compatibles i.e. définissent ont le $\overline{\mathrm{m}}$ groupe $\Sigma \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, d'autom extérieurs, en est-il de $\overline{\mathrm{m}}$ de leurs images ?

[La question revient à celle-ci :] [l'hom

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,(\nu,\nu')} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu'},$$

qui envoie

$$\widehat{\mathcal{T}}_{g,(\nu,\nu')} = \Sigma_{g,(\nu,\nu')}$$

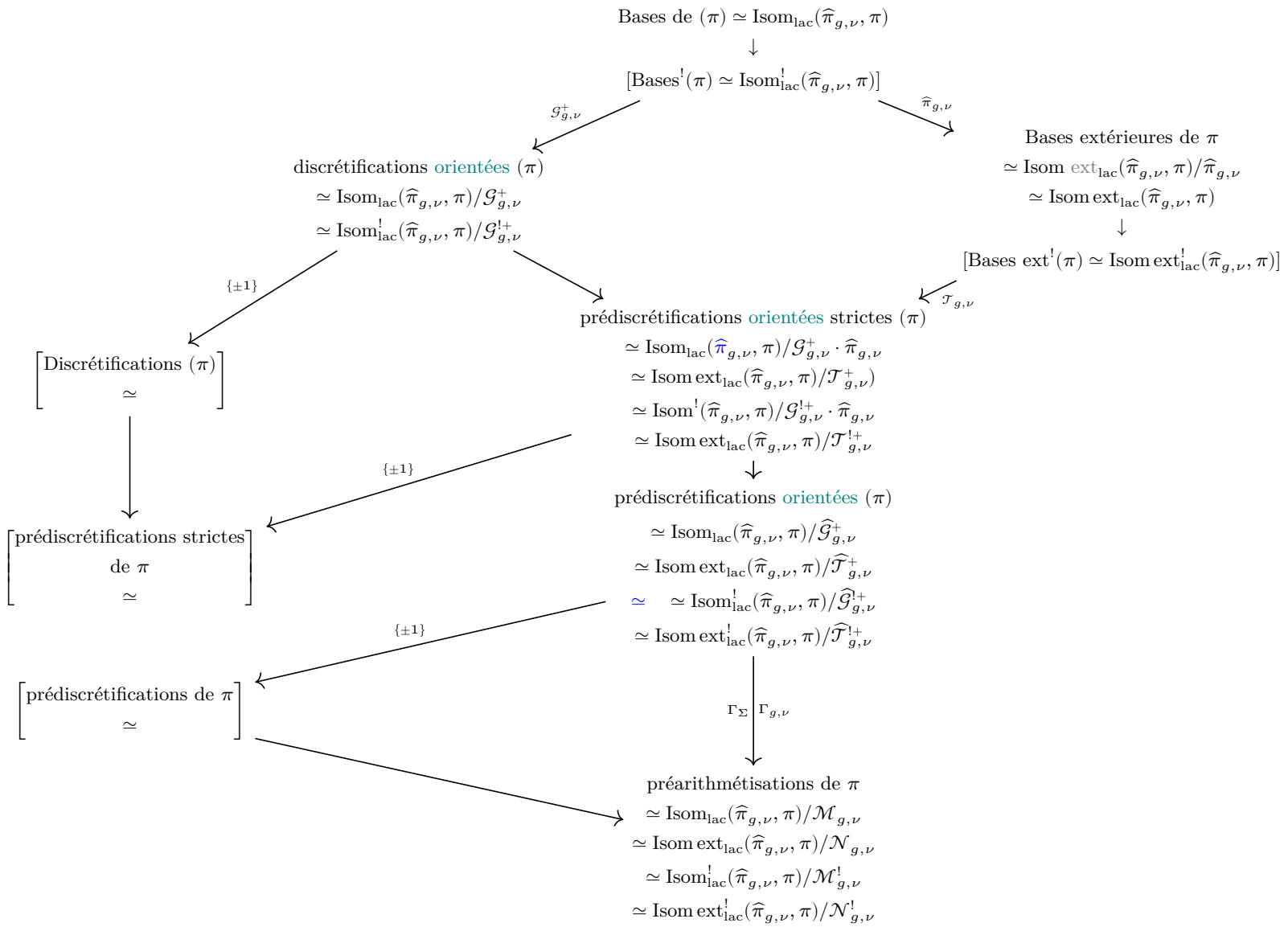
dans]

Pour y voir plus clair, on va écrire sous forme de diagrammes les ens. remarquables associés à π, et ceci de deux façons, l'une sans utiliser de structure particulière|structures particulières sur $I = I(\pi)$, l'autre en utilisant un ordre total, ce qui permet, dans le torseur $\mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$ sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu}$, de définir le sous-torseur sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^{!}_{g,\nu}$ qu'on peut noter [illeg. 1] $\mathrm{Isom}^{!}_{\mathrm{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$. [p. 342]

[scan 344]

[p. 174]

[Diagramme continué sur la page en paysage; 140-2-344-D1]


Bases de $(\pi) \simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$
$[\mathrm{Bases}^!(\pi) \simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)]$
$\mathcal{G}^+_{g,\nu}$
$\widehat{\pi}_{g,\nu}$
discrétifications orientées (π)
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^+_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^{!+}_{g,\nu}$
Bases extérieures de π
$\simeq \mathrm{Isom}\ \mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\pi}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$
$[\mathrm{Bases\ ext}^!(\pi) \simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)]$
$\{\pm 1\}$
$\mathcal{T}_{g,\nu}$
prédiscrétifications orientées strictes (π)
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^+_{g,\nu} \cdot \widehat{\pi}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{T}^+_{g,\nu})$
$\simeq \mathrm{Isom}^!(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^{!+}_{g,\nu} \cdot \widehat{\pi}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{T}^{!+}_{g,\nu}$
Discrétifications (π)
$\simeq$
$\{\pm 1\}$
prédiscrétifications orientées (π)
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{G}}^+_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{T}}^+_{g,\nu}$
$\simeq \quad \simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu}$
prédiscrétifications strictes de π
$\simeq$
$\{\pm 1\}$
Γ_Σ
$\Gamma_{g,\nu}$
prédiscrétifications de π
$\simeq$
préarithmétisations de π
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{M}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{N}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{M}^!_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{N}^!_{g,\nu}$

m6

pas séparé
pas séparé

Note marginale. m6

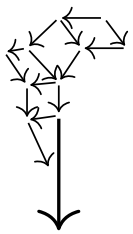
m7

Note marginale. m7



m8

Note marginale. m8



TSVP

[p. 343]

[scan 345]

NB

On pose [illeg. 1]

$$\Gamma_{g,\nu} = \mathcal{N}_{g,\nu}/\Sigma_{g,\nu} = \mathcal{N}^{!}_{g,\nu}/\Sigma^{!}_{g,\nu}$$

(où $\Sigma_{g,\nu} = \widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu}$, $\Sigma^{!}_{g,\nu} = \widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu}$). On peut aussi le décrire comme le groupe Γ_Σ associé à un groupe ext profini à lacets π muni d'une prédiscrétification orientée α (sans plus). Si on a deux tels groupescouples $(\pi, \alpha), (\pi', \alpha')$, d'où Γ_Σ et $\Gamma_{\Sigma'}$ ($\Sigma = \operatorname{Aut} \operatorname{ext}_{\mathrm{lac}}(\pi, \alpha)$, $\Sigma' = \operatorname{Aut} \operatorname{ext}_{\mathrm{lac}}(\pi', \alpha')$), on trouve en effet un isom. can.

$$\Gamma_\Sigma \xrightarrow{\sim} \Gamma_{\Sigma'}$$

en prenant n'importe quel isom ext. à lacets u de π avec π', transformant α en α' — l'isom associé $\Gamma_\Sigma \longrightarrow \Gamma_{\Sigma'}$ ne dépend évidemment pas du choix de u.

Ceci posé, les couples (π, Σ) d'un groupe|groupes profini|profinis à lacets de type (g, ν), munis d'unemuni d'une préarithmétisation, avec comme morphismes les isomorphismes arithmétiquement extérieurs transformant(relatifs à Σ et Σ' ...), forment un groupoïde connexe $\Pi_{g,\nu}$, ayant un objet "origine" (défini à isom unique près comme étant $(\hat\pi_{g,\nu}, \Sigma_{g,\nu})$, ou au choix n'importe quel (π, Σ_α) provenant d'un (π, α) (α une prédiscrétification orientée de π), et dont le groupe des autom est justement $\Gamma_{g,\nu}$. [p. 344]

[scan 346]

[p. 175]

On constate que, à l'exception des deux espaces homogènes (sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi)$, mais pas nécess|néc sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi, I')$, voire sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!(\pi)$) Bases (π) et Bases ext (π), les quatre autres sont en fait des espaces homogènes sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!$, et s'expriment comme quotients du $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu}$-torseur $\mathrm{Isom}^!(\hat\pi_{g,\nu}, \pi)$, par les quatre sous-groupes

$$\mathcal{G}^!_{g,\nu}, \quad \mathcal{G}^!_{g,\nu} \cdot \hat\pi_{g,\nu}, \quad \widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu}, \quad \mathcal{M}^!_{g,\nu}$$

(le dernier défini comme image inverse de $\mathcal{N}^!_{g,\nu}$ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu}$, tt comme $\mathcal{M}_{g,\nu}$ est défini comme image inverse de $\mathcal{N}_{g,\nu}$). On trouve d'autre part, si|à $I' = \{i_0, \dots, i_{\nu'-1}\}$, un|des hom.

$$\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu'},$$

envoyant $\mathcal{G}^!_{g,\nu}$ dans $\mathcal{G}^!_{g,\nu'}$, [illeg. 1] $\widehat{\mathcal{G}}_{g,\nu}$ dans $\hat\pi_{g,\nu}$ en envoyant $\pi_{g,\nu}$ dans $\pi_{g,\nu'}$, donc $\hat\pi_{g,\nu}$ dans $\hat\pi_{g,\nu'}$, $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu} = \Sigma^!_{g,\nu}$ dans $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu'} = \Sigma^!_{g,\nu'}$, et le sous-groupe $\mathcal{G}^!_{g,\nu} \cdot \hat\pi_{g,\nu}$ de [illeg. 1] $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu}$ dans le sous-groupe $\mathcal{G}^!_{g,\nu'} \cdot \hat\pi_{g,\nu'}$ de $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu'}$. Enfin, comme $\Sigma^!_{g,\nu}$ s'envoie dans $\Sigma^!_{g,\nu'}$, [illeg. 1] $\mathcal{N}^!_{g,\nu}$ s'envoie dans le normalisateur de $\Sigma^!_{g,\nu'}$ (dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!_{g,\nu'}$), quije dis que ce n'est autre que $\mathcal{N}^!_{g,\nu'}$. Changeant de notation, ceci revient au

Lemme Le $\mathcal{N}^!_\Sigma = \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!}(\Sigma^!)$ [illeg. 1] $(= \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}}(\Sigma^!) \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!)$.

m10

Note marginale. m10 pas prouvé [illeg. 4] de $\mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}}(\Sigma^!)/\Sigma^!$

Evidemment on a $\mathcal{N}^!_\Sigma \subset \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}}(\Sigma^!) \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$, inversement soit $g \in \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$ qui normalise $\Sigma^!$, montrons qu'il normalise Σ i.e. qu'il est $\in \mathcal{N}$ (donc $\in \mathcal{N}^! = \mathcal{N} \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$). [p. 345]

[scan 347]

C'est pas clair. J'ai pourtant envie de prouver|prononcer [illeg. 1] la conjecture L'application canonique

$$\text{Prédiscrét|Prédiscrit}^+(\pi) \xrightarrow{\sim} \text{Prédiscrét|Prédiscrit}^+(\pi')$$

est bijective. Pour que deux prédiscrétifications orientées α, β de π soient aient $\overline{\mathrm{m}}$ groupe d'autom. extérieurs $\Sigma_\alpha = \Sigma_\beta$, alors il faut et s. pour leurs im. qu'il en soit ainsi. pour leurs images $\Sigma_{\alpha'}$ et $\Sigma_{\beta'}$, i.e. que $\Sigma_{\alpha'} = \Sigma_{\beta'}$; de sorte que la bijection précédente induit une bijection

$$\text{Préarithm.}(\pi) \xrightarrow{\sim} \text{Préarithm.}(\pi').$$

Enfin, l'application $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi')$, qui induit les bijections précédentes sont compatibles avec l'hom. des groupes d'opérateurs $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi, I') \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi')$, qui induit a fortiori un $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!(\pi) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!(\pi')$, ce

qui implique qu'il en induit|qu'il les induit (pour une préarithmétisation $\Sigma \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$ donnée de π, donnant $\Sigma' \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi')$ dans π'; avec $\Sigma^! \longrightarrow \Sigma'^!$) un hom. $\mathcal{N}^!_\Sigma(\Sigma) \longrightarrow \mathcal{N}^!_{\Sigma'}(\Sigma')$, qui est de $\overline{\mathrm{m}}$ et l'hom. correspondant

$$\Gamma_\Sigma = \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}\mathcal{N}^!_\Sigma/\Sigma^! \longrightarrow \mathcal{N}^!_{\Sigma'}/\Sigma'^!\Gamma_{\Sigma'} = \mathcal{N}^!_{\Sigma'}/\Sigma'^!$$

est un isomorphisme.

Pour s'en convaincre il suffit de regarder $\pi = \hat{\pi}_{g,\nu}$ (choisissant $\pi = \pi_{g,\nu}|\hat{\pi}_{g,\nu}$, I' [illeg. 1] réduit au|étant un dernier élémt|élément de I_ν) le cas où $I' = \{i'|i\}$, On a alors un hom.

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi').$$

(les autom. ext. à lacets de π fixant i définissent des autom. bien déterminés de π' — pas seulement extérieurs) [p. 346]

[scan 348]

[p. 176]

i.e. $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi')$ est trivial sur $\hat{\pi}$, et passe donc en quotient un $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi, i)$. J'admets, que en analogie avec le cas discret, que cet hom. est un iso, de sorte qu'on a une suite exacte [m11]

Note marginale. [m11]



m12

Note marginale. [m12] rappelons qu'on suppose π anabélien|nonabélien ($2g + \nu \geq 3$)

$$1 \longrightarrow \pi' \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi', i) \longrightarrow 1$$

ou encore

$$1 \longrightarrow \hat{\pi}_{g,\nu-1} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu-1} \longrightarrow 1$$

qui contient la suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi^{*|+}_{g,\nu-1} \longrightarrow \mathcal{T}_{g,(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \mathcal{G}_{g,\nu-1} \longrightarrow 1$$

comme|connue sousparticulière|partie dense, suite|est exacte. Il est commode de travailler plutôt avec

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \pi_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \mathcal{T}^{!+}_{g,\nu} & \longrightarrow & \mathcal{G}^{!+}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu} & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \| & & \text{[illeg. 1]} & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^{!}_{g,\nu} & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^{!}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

L'application

[↪ 140-2-348-M1]

Prédiscrét|Prédiscrit$^+(\pi)$

$\longrightarrow$ Prédiscrét|Prédiscrit$^+(\pi')$

s'identifie donc à $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!_{g,\nu}/\widehat{\mathcal{T}}^!_{g,\nu}$, on lit sur le diagramme que c'est $\simeq \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^{!+}_{g,\nu-1}/\widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu-1}$, d'où la bijectivité sur les ens des prédiscrétifications orientées.

Dans le groupe $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!_{g,\nu} = \mathcal{T}$, on a un sous-groupe invariant $\hat{\pi}_{g,\nu-1} = \pi'$, et un sous-groupe Σ $(= | \longleftarrow \widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu})$ [p. 347]

[scan 349]

entre π' et $\mathcal{T}$, donnant par donnant un ss-groupe $\Sigma' \simeq \mathcal{T}(\pi')(= \widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu-1})$ dans $\mathcal{T}' = \mathcal{T}/\pi'$ $(\simeq \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu-1})$, et on sait bien qu'alors

$$\mathcal{T}/\Sigma \simeq \mathcal{T}'/\Sigma',$$

et $N(\Sigma)$ que le normalisateur $\mathcal{N}$, de Σ dans $\mathcal{T}$ est l'image inverse du normalisateur $\mathcal{N}'$ de Σ' dans $\mathcal{T}'$, de sorte que $\mathcal{N}/\Sigma \simeq \mathcal{N}'/\Sigma'$, ce qui prouve ce qu'on voulait.

Corollaire On a des is. canoniques

$$\Gamma_{g,\nu} \xrightarrow{\sim} \Gamma_{g,\nu-1} \xrightarrow{\sim} \cdots \quad \Gamma_{g,0}$$

m13

Note marginale. [m13] On voit aussi que $\Sigma|\Sigma^!$ invariant dans $\mathcal{T}|\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ équivaut à Σ' invariant dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}'$

de sorte que si $g \geq 2$, on a canoniqt $\Gamma_{g,\nu} \simeq \Gamma_{g,0}$, d'autre part $\Gamma_{1,\nu} \simeq \Gamma_{1,1}$ $(g = 1, \nu \geq 1)$, $\Gamma_{0,\nu} \simeq \Gamma_{0,3}$ $(\nu \geq 3)$.

NB Le "fait" [illeg. 1] admis est loin d'être évident — même que $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!_{g,(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu-1}|\widehat{\widehat{\mathcal{M}}}_{g,\nu-1}$ soit surjectif, ou que $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu-1}$ soit injectif, est loin d'être évident, et est peut-être tout à fait faux !

Le fait admis revient à un énoncé d'existence d'un foncteur en sens inverse "forage des trous", qui|quid en tout état de cause reste incompris.

[p. 348]

[scan 350]

[p. 177]

28. Changement de type (g, ν) (suite) : passage à un rev. fini.

Soit π un groupe profini à lacets de type (g, ν), anabélien comme tjrs, π' un ss-groupe d'indice fini. On sait (ou on|on en vérifie, par passage au cas discret) que [illeg. 1] discrétifié muni des traces sur|sous π des ss-groupes à lacets de π, π' est un groupe à lacets.

Si pour tout $i \in I(\pi)$, on considère un L_i, et les n conjugués $\mathrm{int}(g)L_i = L_{i\alpha}$, avec $g \in \pi \bmod \pi'$ $(n = [\pi : \pi'])$, n $1 \leq \alpha \leq n)$ comptés|compter le nb de fois qu'une classe de conjugaison dans π' du ss-groupe $\mathrm{int}(g)L_i$ est alors si $d_\alpha|d_{i\alpha} = [L_{i\alpha} : L'_{i\alpha}|N'_{i\alpha} \cap \pi']$ pour $L'_{i\alpha} = L_{i\alpha} \cap \pi'$, alors exactement $d_{i\alpha}$ parmi les $L'_{i\beta}$ $(1 \leq \beta \leq n)$ sont conjugués dans π' à $L'_{i\alpha}$, et si on somme sur les classes de conjugaison distinctes des sous-groupes

Les sous-groupes à lacets sont aussi|ainsi les les sous-groupes L' tels que

$$\text{a)} \quad L' = \mathrm{Centr}_\pi(L') \cap \pi'.$$

b) $L = |\,: \mathrm{Centr}_\pi(L')$ est un sous-groupe à lacet dans π.

On pose $d(L') = [L : L']$, et on a ainsi une fonction

$$d : I' = I(\pi') \longrightarrow \mathbb{N}^*,$$

et une application $I' \overset{\varphi}{\to} I$, telles que $\forall i \in I$, on ait

$$(1) \qquad \sum_{\substack{i' \in I' \\ \text{sur } i}} d(i') = n \qquad (\text{où|ici } n = [\pi : \pi'])$$

On aura la formule de Hurwitz

$$(2) \qquad 2g|2\alpha \; 2g' - 2 = n(2g-2) + \overbrace{\sum_{i' \in I'} (d(i') - 1)}^{n \,\mathrm{card}\, I - \mathrm{card}\, I'}$$

[p. 349]